Übungsblatt A: Forschungsdesign

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Fallstudie: Ein Design analysieren

in der Stunde, Zweiergruppe, 15 Min.

Die folgende Studie ist fiktiv und für diese Übung konstruiert; alle Zahlen sind erfunden.

„Lern-App verbessert Mathematiknoten um 0,7"

Im Wintersemester bietet eine Hochschule zur Vorlesung Mathematik 1 eine neue Übungs-App an, die der Dozent der Vorlesung selbst entwickelt hat. Die Nutzung ist freiwillig; 64 von 212 Studierenden melden sich an. Zur Einführung der App bietet der Dozent für die Angemeldeten ein wöchentliches Tutorium an, in dem mit der App geübt wird. Am Semesterende schreiben alle 212 Studierenden dieselbe Klausur, die der Dozent selbst korrigiert; auf den Bögen stehen Name und Matrikelnummer. Die App-Gruppe erreicht im Mittel die Note 2,3, die übrigen 148 Studierenden die Note 3,0. Im Pressetext der Hochschule heißt es: „Die App verbessert die Note um 0,7. Sie wird ab dem nächsten Semester für alle Erstsemester verpflichtend."

1. Benennen Sie UV und AV (unabhängige und abhängige Variable). Wie ist die AV gemessen worden?
2. Welcher Designtyp liegt vor? Schreiben Sie das Design in der Kurzschrift R/X/O (eine Zeile je Gruppe; R = zufällige Zuteilung, X = Behandlung, O = Messung).
3. Gibt es eine Kontrollgruppe? In welchen Merkmalen unterscheidet sie sich von der App-Gruppe außer in der App-Nutzung?
4. Nennen Sie mindestens drei Konfounder bzw. Bedrohungen der internen Validität und ordnen Sie sie Fachbegriffen zu (etwa Selektion, Geschichte, Reifung, Testeffekt, Instrumentierung, Ausfall, Erwartungen der Forschenden).
5. Ist die Messung objektiv? Was wäre ein Blind-Design?
6. Skizzieren Sie ein verbessertes Design, das die Aussage des Pressetexts prüfen könnte.

Aufgabe 2: Design-Skizze zu Ihrer Hypothese

Beginn in der Stunde, Abgabe bis LE 8, benotet

Füllen Sie die Vorlage aus und begründen Sie Ihre Wahl auf höchstens einer weiteren Seite.

H_1 (aus LE 5)	
UV und ihre Stufen	
AV und Messinstrument	
Designtyp (experimentell / quasi / nicht-experimentell; Quer- oder Längsschnitt)	
Design in Kurzschrift (R / X / O)	
Stichprobe: wer, wie viele, wie rekrutiert?	
Auswertungsplan (aus LE 6): Test oder Bayes-Faktor, kleinster interessanter Effekt, n aus der Power-Tabelle	
Zuteilung zu den Bedingungen	
Kontrollbedingung (aktiv?)	
Wichtigste Störvariablen (Drachen auf Ihrer Landkarte aus LE 6) und wie ich sie kontrolliere	
Messgüte: objektiv? reliabel? valide? blind? Parallelmessung?	
Verbleibende Bedrohung, die ich in Kauf nehme	